FIAP

Bruno Santos Martins
RM: 572073 1CCOB

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Santo André - SP
2026

FIAP

Bruno Santos Martins
RM: 572073 1CCOB

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de **Ciência da Computação** da **FIAP**, como requisito parcial para avaliação na Atividade Integradora

Santo André - SP
2026

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise operacional de pré-decolagem baseada na missão SpaceX CRS-16, lançada em 5 de dezembro de 2018 pelo foguete Falcon 9 Block 5, responsável pelo transporte de suprimentos científicos para a Estação Espacial Internacional. Como os dados completos de telemetria da missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados fundamentados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital, a fim de representar condições realistas de operação. A pesquisa tem como objetivo organizar e analisar dados de telemetria utilizados no monitoramento de sistemas durante a fase inicial de lançamento. Para isso, foi estruturada uma tabela contendo parâmetros essenciais, como temperatura interna, temperatura externa, integridade estrutural, energia do sistema e pressão dos tanques, permitindo avaliar se cada variável se encontra dentro de limites seguros de operação. A partir desses dados, foi desenvolvido um algoritmo de decisão capaz de interpretar o status dos parâmetros e auxiliar na verificação das condições necessárias para a autorização da decolagem. Além disso, o estudo inclui uma simulação computacional que demonstra o funcionamento do sistema de análise de telemetria. Dessa forma, o trabalho evidencia a importância do monitoramento de dados operacionais e da utilização de algoritmos para apoiar processos de tomada de decisão em missões espaciais, contribuindo para a segurança e eficiência das operações de lançamento.

Palavras-chave: telemetria; lançamento espacial; análise de dados; algoritmos de decisão; simulação computacional.

RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6

2 ORGANIZAÇÃO DA TELEMETRIA 6
2.1 Conceito de Telemetria 6
2.2 Estrutura da Tabela de Telemetria 6
2.3 Parâmetros Monitorados 7
2.4 Análise dos Dados de Telemetria 7
2.5 Base de Referência dos Dados 8

3 ALGORITMO DE VERIFICAÇÃO 8
3.1 Representação do Fluxograma 8
3.2 Inicialização do Algoritmo 10
3.3 Geração de Dados Simulados 10
3.4 Processamento dos Dados 11
3.5 Verificação das Condições de Segurança 11
3.6 Lógica de Decisão do Sistema 11
3.7 Interpretação do Fluxograma 12

4 SCRIPT EM PYTHON 12
4.1 Introdução ao Programa 12
4.2 Código do Programa 13
4.3 Importação das Bibliotecas 14
4.4 Criação das Variáveis 14
4.5 Simulação de Processamento 15
4.6 Criação da Tabela de Dados 15
4.7 Impressão da Tabela 16
4.8 Verificação de Segurança 16
4.9 Resultados Obtidos 16
4.9.1 Primeira Execução – Decolagem Não Autorizada 17
4.9.2 Segunda Execução – Decolagem Autorizada 17
4.10 Interpretação do Funcionamento do Sistema 18

5 ANÁLISE ENERGÉTICA DO SISTEMA 19
5.1 Importância da Análise Energética 19
5.2 Representação da Energia no Algoritmo 19
5.3 Limite Energético para Autorização de Decolagem 20
5.4 Conversão da Energia Percentual em Energia Real 20
5.5 Consumo Energético Durante a Decolagem 20
5.6 Perdas Energéticas do Sistema 21

5.7 Autonomia Energética Após a Decolagem 21
5.8 Interpretação da Análise Energética 22

6 ANÁLISE COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 22
6.1 Objetivo da Análise 22
6.2 Estrutura Geral do Algoritmo 22
6.3 Classificação dos Dados Monitorados 23
6.4 Organização e Apresentação dos Dados 24
6.5 Anomalias Identificadas no Algoritmo 24
6.6 Análise de Cenários de Risco 24
6.7 Possíveis Melhorias no Sistema 25
6.8 Conclusão da Análise 25

7 Reflexão Crítica 26
7.1 Ética e Responsabilidade.....26
7.2 Impacto Social da Exploração Espacial…….26
7.3 Sustentabilidade Tecnológica e Eficiência Energética…….27
7.4 Sensores Inteligentes e Monitoramento Energético…….27
7.5 Considerações Finais da Reflexão.....28

1 Introdução

Este trabalho utiliza como referência a missão **SpaceX CRS-16**, lançada em 5 de dezembro de 2018 por meio do foguete **Falcon 9 Block 5**, responsável pelo transporte de suprimentos científicos para a **International Space Station**.

Como os dados completos de telemetria dessa missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados baseados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital. Esses dados representam condições realistas de operação e foram utilizados como base para o desenvolvimento das análises apresentadas neste estudo.

Ao longo do trabalho, são apresentados a organização e descrição dos dados de telemetria, o desenvolvimento de um algoritmo de verificação de segurança representado por fluxograma, bem como a implementação de uma simulação computacional utilizando a linguagem **Python**. Também é realizada uma análise energética do sistema e uma avaliação assistida por **Artificial Intelligence**, com o objetivo de identificar possíveis melhorias no algoritmo.

Por fim, o trabalho apresenta uma reflexão crítica sobre aspectos relacionados à ética, impacto social da exploração espacial e sustentabilidade tecnológica no contexto de sistemas de lançamento de foguetes

2 Organização da Telemetria

2.1 Conceito de Telemetria

A telemetria é o sistema responsável por monitorar e transmitir informações importantes sobre o estado de uma nave ou foguete durante uma missão espacial. Esses dados permitem que os sistemas de controle avaliem se todos os parâmetros estão dentro das condições seguras de operação, garantindo o funcionamento adequado da missão.

2.2 Estrutura da Tabela de Telemetria

Para este trabalho, foi organizada uma tabela de telemetria contendo os principais parâmetros monitorados em um veículo de lançamento. A estrutura da tabela foi dividida em quatro colunas principais: **Parâmetro, Valor Usado, Limite Seguro e Status**. Cada coluna possui uma função específica na análise dos dados coletados.

A coluna **Parâmetro** apresenta as variáveis monitoradas pelo sistema de telemetria, como temperatura, integridade estrutural, energia do sistema e pressão dos tanques. Esses elementos representam informações fundamentais para avaliar a segurança e o desempenho da nave.

A coluna **Valor Usado** representa os valores considerados na simulação do sistema. Esses valores foram definidos com base em parâmetros típicos utilizados em veículos de lançamento orbital.

Já a coluna **Limite Seguro** estabelece os intervalos ou condições consideradas seguras para cada variável monitorada. Caso algum valor ultrapasse esses limites, o sistema pode identificar possíveis falhas ou riscos operacionais.

Por fim, a coluna **Status** indica a condição atual de cada parâmetro. Quando o valor utilizado está dentro dos limites seguros, o sistema apresenta o status **OK**, indicando que o funcionamento está dentro das condições normais de operação.

2.3 Parâmetros Monitorados

Os parâmetros analisados incluem:

- **Temperatura Interna**, responsável por monitorar as condições térmicas dos sistemas eletrônicos da nave.
- **Temperatura Externa**, que representa as condições térmicas do ambiente externo durante o voo.
- **Integridade Estrutural**, que indica se a estrutura da nave está estável e sem falhas.
- **Energia do Sistema**, responsável por monitorar a disponibilidade de energia para os sistemas eletrônicos.
- **Pressão dos Tanques**, que acompanha as condições do armazenamento de combustível.
- **Módulos Críticos**, que representam sistemas essenciais da nave, como navegação, comunicação e propulsão.

2.4 Análise dos Dados de Telemetria

Todos os parâmetros analisados apresentaram valores dentro dos limites seguros, resultando em um status **OK** para todos os sistemas. Isso indica que, dentro da simulação realizada, a nave estaria em condições adequadas para operar com segurança.

Parâmetro	Valor Usado	Limite Seguro	STATUS
Temperatura Interna	22 °C	15 – 30°C	OK
Temperatura Externa	−65 °C	-80 °C até -50 °C	OK
Integridade Estrutural	1	Deve ser 1	OK
Energia do Sistema	100%	≥ 70%	OK
Pressão dos Tanques	102 bar	85 – 110 bar	OK
Módulos Críticos	1	Deve ser 1	OK

2.5 Base de Referência dos Dados

Os dados utilizados nesta telemetria foram baseados em parâmetros típicos de veículos de lançamento orbital, utilizando como referência a missão **CRS-16** realizada pelo foguete **Falcon 9 Block 5**. Como os dados completos de telemetria dessa missão não são totalmente públicos, foram utilizados valores simulados dentro de limites operacionais realistas.

3 Algoritmo de Verificação

3.1 Representação do Fluxograma

O fluxograma apresentado representa graficamente o funcionamento do algoritmo desenvolvido em Python para simular um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete. Esse tipo de representação é amplamente utilizado em engenharia e desenvolvimento de software para demonstrar, de forma visual e organizada, a sequência lógica de execução de um programa.

Figura – Fluxograma do Código de Lançamento do Foguete

3.2 Inicialização do Algoritmo

O fluxo inicia no bloco **“INÍCIO”**, que representa o ponto de partida do algoritmo. A partir desse ponto, o sistema segue para a etapa de declaração das variáveis, onde são definidos os parâmetros que serão utilizados durante a execução do programa.

Nessa etapa são criadas as variáveis responsáveis por armazenar os valores simulados dos sensores do foguete. As variáveis declaradas são:

- **tempint**, que representa a temperatura interna do foguete;
- **tempext**, que representa a temperatura externa do ambiente;
- **intestr**, que indica a integridade estrutural do foguete;
- **energsist**, que corresponde ao nível de energia do sistema;
- **pretan**, que representa a pressão dos tanques de combustível;
- **modcri**, que representa o estado do módulo crítico do sistema.

3.3 Geração de Dados Simulados

Após a declaração das variáveis, o sistema atribui valores aleatórios dentro de intervalos previamente definidos. Essa etapa simula o comportamento de sensores reais instalados em sistemas aeroespaciais ou industriais.

Os intervalos utilizados são:

- **Temperatura interna (tempint):** entre 10 °C e 35 °C
- **Temperatura externa (tempext):** entre −90 °C e −40 °C
- **Integridade estrutural (intestr):** valores 0 ou 1
- **Energia do sistema (energsist):** entre 65 e 100
- **Pressão dos tanques (pretan):** entre 75 e 115 bar
- **Módulo crítico (modcri):** valor 1, indicando sistema ativo

3.4 Processamento dos Dados

Após a geração dos valores, o sistema apresenta a mensagem **“CALCULANDO”**, indicando que os dados estão sendo processados. Em seguida, ocorre uma pausa de aproximadamente três segundos, representando um pequeno atraso no processamento das informações.

Essa pausa simula o funcionamento de sistemas reais que precisam analisar dados antes de apresentar resultados ao operador.

Após o processamento, o sistema exibe uma tabela contendo os parâmetros analisados, os valores obtidos e os limites considerados seguros para cada variável.

3.5 Verificação das Condições de Segurança

Após a exibição dos dados, o algoritmo inicia a etapa de verificação das condições de segurança. Essa etapa é composta por uma sequência de estruturas condicionais que analisam se cada parâmetro está dentro dos limites definidos.

As verificações realizadas são:

- **Temperatura interna:** $10 \leq tempint \leq 35$
- **Temperatura externa:** $-90 \leq tempext \leq -40$
- **Integridade estrutural:** $intestr = 1$
- **Energia do sistema:** $65 \leq energsist \leq 100$
- **Pressão dos tanques:** $75 \leq pretan \leq 115$
- **Módulo crítico:** $modcri = 1$

Cada condição precisa ser atendida para que o sistema continue a execução do algoritmo.

3.6 Lógica de Decisão do Sistema

O algoritmo utiliza o princípio de **validação sequencial**, no qual cada verificação é realizada em ordem. Caso alguma condição não seja satisfeita, o fluxo do programa é imediatamente direcionado para o bloco que exibe a mensagem:

“FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM”

Caso todas as verificações sejam atendidas com sucesso, o sistema apresenta a mensagem final:

“FOGUETE AUTORIZADO PARA DECOLAGEM”

3.7 Interpretação do Fluxograma

O fluxograma permite visualizar de forma clara toda a lógica do sistema, desde a inicialização do algoritmo, passando pela geração de dados simulados, análise dos parâmetros e tomada de decisão final.

Esse tipo de representação facilita o entendimento do funcionamento do programa e permite identificar facilmente os critérios utilizados pelo sistema para determinar se a decolagem do foguete pode ou não ser autorizada.

4 Script em Python

4.1 Introdução ao Programa

Este projeto consiste no desenvolvimento de um programa em Python que simula um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete. Antes que um foguete possa ser lançado, diversos parâmetros precisam ser analisados para garantir que todas as condições estejam dentro de limites seguros de operação. Entre esses parâmetros estão temperatura, pressão, energia do sistema e integridade estrutural do veículo.

O objetivo do programa é simular esse processo de verificação utilizando valores gerados aleatoriamente para representar sensores do foguete. Após gerar os dados, o sistema analisa cada um deles e decide automaticamente se a decolagem será autorizada ou não.

Esse tipo de lógica é semelhante à utilizada em sistemas reais de monitoramento e segurança presentes na engenharia aeroespacial, além de também ser aplicada em sistemas industriais automatizados, onde diversos sensores são analisados continuamente antes da execução de operações críticas.

O código foi desenvolvido utilizando a plataforma **Google Colab**, que permite executar programas em Python diretamente no navegador, sem a necessidade de instalar softwares adicionais no computador.

4.2 Código do Programa

A seguir está o código completo utilizado no projeto:

```
#--------------------------
#VERIFICADOR DE DECOLAGEM
#--------------------------

#importação das bibliotecas
import random
from time import sleep

#crição das variáveis
tempint = random.randint(10, 35)
tempext = random.randint(-90, -40)
intestr = random.randint(0, 1)
energsist = random.randint(66, 100)
pretan = random.randint(75, 115)
modcri = 1

print('CALCULANDO DADOS...')
sleep(3)

#criação da tabela dos dados gerados
cabecalho = ['Parâmetro', 'Valor Calculado', 'Limite Seguro']
dados = [
    ['Temperatura Interna', tempint,  '15°C - 30°C' ],
    ['Temepratura Externa', tempext, '-80° até -50°'],
    ['Integridade Estrutural', intestr, 'Deve ser 1'],
    ['Energia do Sistema', energsist, '>= 70'],
    ['Pressão dos Tanques', pretan, '85 - 110 bar'],
    ['Módulo Crítico', modcri, 'Deve ser 1']
]

print(f'{cabecalho[0]:<25} {cabecalho[1]:<25} {cabecalho[2]:25}')
print('-' *70)

for linha in dados:
  print(f'{linha[0]:30} {linha[1]:<20} {linha[2]:<20}')

#autorização do foguete
```

```
if (tempint >= 15 and tempint <= 30) and (tempext >= -80 and tempext <=
50) and (intestr == 1) and (energsist >= 70) and (pretan >= 85 and
pretan <= 110):
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!!')
  print('\n')
  print('=' * 70)
else:
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!')
  print('\n')
  print('=' * 70)
```

4.3 Importação das Bibliotecas

No início do código são importadas duas bibliotecas importantes da linguagem Python:

- **random**
- **time**

A biblioteca **random** é utilizada para gerar números aleatórios, representando valores obtidos por sensores do foguete, como temperatura e pressão.

Já a função **sleep()**, pertencente à biblioteca **time**, é utilizada para criar uma pequena pausa na execução do programa.

No código foi utilizada a instrução:

sleep(3)

Isso faz com que o programa aguarde três segundos antes de continuar sua execução. Essa pausa simula o comportamento de um sistema real analisando dados antes de apresentar o resultado ao operador.

4.4 Criação das Variáveis

Após importar as bibliotecas, o programa cria variáveis que representam parâmetros importantes do foguete.

Cada variável corresponde a um sensor ou sistema monitorado:

- **tempint** – temperatura interna do foguete
- **tempext** – temperatura externa do ambiente
- **intestr** – integridade estrutural do foguete
- **energsist** – nível de energia do sistema
- **pretan** – pressão dos tanques de combustível
- **modcri** – estado do módulo crítico do sistema

Os valores dessas variáveis são gerados de forma aleatória, simulando sensores reais de monitoramento.

4.5 Simulação de Processamento

Durante a execução do programa, o sistema exibe a mensagem:

“CALCULANDO DADOS...”

Após isso, o programa aguarda três segundos utilizando a função **sleep(3)**.

Essa pausa foi implementada para simular o tempo que um sistema levaria para processar informações antes de apresentar os resultados.

4.6 Criação da Tabela de Dados

Para organizar os dados obtidos, o programa cria um cabeçalho de tabela contendo três colunas:

- Parâmetro
- Valor Calculado
- Limite Seguro

Em seguida, é criada uma lista chamada **dados**, que contém todas as informações que serão exibidas no terminal.

Essa estrutura organiza os dados em formato de tabela, facilitando a visualização e interpretação das informações geradas pelo sistema.

4.7 Impressão da Tabela

Para exibir os dados corretamente alinhados no terminal, o programa utiliza **formatação de strings (f-strings)**.

Essa técnica permite organizar o texto em colunas de tamanho fixo, garantindo que todas as informações sejam apresentadas de forma clara e estruturada.

Além disso, o programa utiliza um **laço de repetição for** para percorrer automaticamente todas as linhas da lista de dados e imprimir cada parâmetro juntamente com seus respectivos valores.

4.8 Verificação de Segurança

Após a exibição da tabela, o programa realiza uma verificação de segurança utilizando uma estrutura condicional **if**.

Cada condição representa um limite seguro para determinado parâmetro do sistema, como:

- temperatura interna entre **15 °C e 30 °C**
- temperatura externa entre **−80 °C e −50 °C**
- integridade estrutural igual a **1**
- energia do sistema maior ou igual a **70**
- pressão dos tanques entre **85 e 110 bar**

Caso todas as condições sejam atendidas simultaneamente, o sistema considera que o foguete está em condições seguras para realizar a decolagem.

4.9 Resultados Obtidos

Durante a execução do programa, foram obtidos dois resultados diferentes. Isso ocorre porque os valores são gerados aleatoriamente pela biblioteca **random**.

4.9.1 Primeira Execução – Decolagem Não Autorizada

Na primeira execução, alguns parâmetros ficaram fora do limite seguro.

Por Exemplo:

```python
#--------------------------
#VERIFICADOR DE DECOLAGEM
#--------------------------

#importação das bibliotecas
import random
from time import sleep

#crição das variáveis
tempint = random.randint(10, 35)
tempext = random.randint(-90, -40)
intestr = random.randint(0, 1)
energsist = random.randint(66, 100)
pretan = random.randint(75, 115)
modcri = 1

print('CALCULANDO DADOS...')
sleep(3)

#criação da tabela dos dados gerados
cabecalho = ['Parâmetro', 'Valor Calculado', 'Limite Seguro']
dados = [
    ['Temperatura Interna', tempint,  '15°C - 30°C' ],
    ['Temepratura Externa', tempext, '-80° até -50°'],
    ['Integridade Estrutural', intestr, 'Deve ser 1'],
    ['Energia do Sistema', energsist, '>= 70'],
    ['Pressão dos Tanques', pretan, '85 - 110 bar'],
    ['Módulo Crítico', modcri, 'Deve ser 1']
]

print(f'{cabecalho[0]:<25} {cabecalho[1]:<25} {cabecalho[2]:25}')
print('-' *70)

for linha in dados:
  print(f'{linha[0]:30} {linha[1]:<20} {linha[2]:<20}')

#autorização do foguete
if (tempint >= 15 and tempint <= 30) and (tempext >= -80 and tempext <= 50) and (intestr == 1) and (energsist >= 70) and (pretan >= 85 and pretan <= 110):
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!!')
  print('\n')
  print('=' * 70)
else:
  print('=' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!')
  print('\n')
  print('=' * 70)
```

```
CALCULANDO DADOS...
Parâmetro                 Valor Calculado          Limite Seguro
----------------------------------------------------------------------
Temperatura Interna       17                       15°C - 30°C
Temepratura Externa       -43                      -80° até -50°
Integridade Estrutural    1                        Deve ser 1
Energia do Sistema        66                       >= 70
Pressão dos Tanques       79                       85 - 110 bar
Módulo Crítico            1                        Deve ser 1
======================================================================


O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!


======================================================================
```

Temperatura externa: **−43 °C**
Limite seguro: **−80 °C até −50 °C**

Como o valor obtido estava fora do intervalo seguro, o sistema considerou que as condições externas não eram adequadas para o lançamento. Dessa forma, o programa exibiu a mensagem:

“O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM.”

4.9.2 Segunda Execução – Decolagem Autorizada

Na segunda execução, todos os parâmetros gerados ficaram dentro dos limites permitidos.

Por exemplo:

```python
#-------------------------
#VERIFICADOR DE DECOLAGEM
#-------------------------

#importação das bibliotecas
import random
from time import sleep

#crição das variáveis
tempint = random.randint(10, 35)
tempext = random.randint(-90, -40)
intestr = random.randint(0, 1)
energsist = random.randint(66, 100)
pretan = random.randint(75, 115)
modcri = 1

print('CALCULANDO DADOS...')
sleep(3)

#criação da tabela dos dados gerados
cabecalho = ['Parâmetro', 'Valor Calculado', 'Limite Seguro']
dados = [
    ['Temperatura Interna', tempint,  '15°C - 30°C' ],
    ['Temepratura Externa', tempext, '-80° até -50°'],
    ['Integridade Estrutural', intestr, 'Deve ser 1'],
    ['Energia do Sistema', energsist, '>= 70'],
    ['Pressão dos Tanques', pretan, '85 - 110 bar'],
    ['Módulo Crítico', modcri, 'Deve ser 1']
]

print(f'{cabecalho[0]:<25} {cabecalho[1]:<25} {cabecalho[2]:25}')
print('-' *70)

for linha in dados:
  print(f'{linha[0]:30} {linha[1]:<20} {linha[2]:<20}')

#autorização do foguete
if (tempint >= 15 and tempint <= 30) and (tempext >= -80 and tempext <= 50) and (intestr == 1) and (energsist >= 70) and (pretan >= 85 and pretan <= 110):
  print('-' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!')
  print('\n')
  print('-' * 70)
else:
  print('-' * 70)
  print('\n')
  print('O FOGUETE NÃO FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!')
  print('\n')
  print('-' * 70)
```

```
CALCULANDO DADOS...
Parâmetro                 Valor Calculado          Limite Seguro
----------------------------------------------------------------------
Temperatura Interna       24                       15°C - 30°C
Temepratura Externa       -69                      -80° até -50°
Integridade Estrutural    1                        Deve ser 1
Energia do Sistema        75                       >= 70
Pressão dos Tanques       88                       85 - 110 bar
Módulo Crítico            1                        Deve ser 1
----------------------------------------------------------------------


O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM!


----------------------------------------------------------------------
```

Temperatura interna: **24 °C**
Limite: **15 °C até 30 °C**

Pressão dos tanques: **88 bar**
Limite: **85 até 110 bar**

Como todas as verificações foram atendidas, o sistema exibiu a mensagem:

“O FOGUETE FOI AUTORIZADO PARA DECOLAGEM.”

4.10 Interpretação do Funcionamento do Sistema

O programa desenvolvido demonstra, de forma simplificada, como funciona um sistema de verificação de segurança antes da decolagem de um foguete.

Utilizando sensores simulados e estruturas condicionais da linguagem Python, o sistema consegue analisar diferentes parâmetros operacionais e determinar automaticamente se o lançamento pode ou não ser autorizado.

Essa abordagem reflete conceitos utilizados em sistemas reais de monitoramento presentes na engenharia aeroespacial, além de aplicações em automação industrial e controle de processos.

5 Análise Energética do Sistema

5.1 Importância da Análise Energética

A análise energética tem como objetivo verificar se o sistema do foguete possui energia suficiente para realizar o processo de decolagem com segurança. Em sistemas aeroespaciais e em sistemas automatizados de controle, o monitoramento do nível de energia é um fator essencial, pois diversos subsistemas dependem de alimentação elétrica para funcionar corretamente.

Entre esses subsistemas estão os computadores de bordo, sensores, sistemas de comunicação, sistemas de navegação e os módulos responsáveis pelo controle e monitoramento da missão.

5.2 Representação da Energia no Algoritmo

No algoritmo desenvolvido neste projeto, o nível de energia do sistema é representado pela variável **energsist**, que simula a leitura de um sensor responsável por medir o estado de carga do sistema energético do foguete.

Esse valor é gerado de forma aleatória utilizando a biblioteca **random** da linguagem **Python**, conforme apresentado no código do programa.

A variável é definida da seguinte forma:

```
energsist = random.randint(65, 100)
```

Isso significa que o sistema pode gerar valores de energia entre **65% e 100%** da capacidade total, simulando diferentes condições de carga do sistema no momento da verificação de segurança.

5.3 Limite Energético para Autorização de Decolagem

Durante o processo de verificação de segurança, o algoritmo estabelece um limite mínimo de energia necessário para permitir a decolagem.

No código, esse limite foi definido como **70% da capacidade energética total do sistema**, sendo representado pela condição lógica:

energsist ≥ 70

Caso o valor de energia seja inferior a esse limite, o sistema interpreta que não há energia suficiente para garantir o funcionamento adequado dos subsistemas do foguete durante o processo de lançamento. Nesse caso, a decolagem é automaticamente bloqueada pelo sistema de verificação.

Por outro lado, se o nível de energia estiver igual ou superior a **70%**, o sistema considera que existe energia suficiente para alimentar os componentes necessários para o início da operação de lançamento.

5.4 Conversão da Energia Percentual em Energia Real

No contexto da simulação desenvolvida, o valor percentual da variável **energsist** representa o nível relativo de energia disponível em relação à capacidade máxima do sistema.

Para fins de simulação, considera-se que o sistema energético do foguete possui uma capacidade total de **100 kWh** quando totalmente carregado.

A energia disponível pode ser calculada pela seguinte relação:

Energia disponível = Capacidade total × (Carga atual / 100)

Por exemplo, considerando um valor de **78% de carga**, obtém-se:

Energia disponível = 100 × (78 / 100)
Energia disponível = **78 kWh**

Esse valor representa a quantidade de energia efetivamente disponível no sistema antes do processo de decolagem.

5.5 Consumo Energético Durante a Decolagem

Durante a fase inicial de lançamento, diversos sistemas do foguete entram em operação simultaneamente, aumentando o consumo energético.

Para esta análise, considera-se um consumo estimado de **30 kW de potência** durante a fase inicial da decolagem.

Supondo que essa fase tenha duração aproximada de **5 minutos**, é necessário converter o tempo para horas:

5 minutos = **0,083 horas**

A energia consumida nesse período pode ser calculada pela expressão:

Energia consumida = Potência × Tempo

Substituindo os valores:

Energia consumida = 30 × 0,083
Energia consumida ≈ **2,49 kWh**

5.6 Perdas Energéticas do Sistema

Sistemas elétricos reais apresentam perdas energéticas naturais associadas ao funcionamento dos componentes. Essas perdas podem ocorrer devido à dissipação de calor, resistência elétrica dos condutores e eficiência limitada de conversores de energia.

Para esta análise, considera-se uma perda energética aproximada de **10%** sobre o consumo total do sistema.

Perdas energéticas = 2,49 × 0,10
Perdas energéticas ≈ **0,25 kWh**

Somando o consumo direto com as perdas, obtém-se o consumo total de energia durante o processo de decolagem:

Energia total utilizada = 2,49 + 0,25
Energia total utilizada ≈ **2,74 kWh**

5.7 Autonomia Energética Após a Decolagem

Com base nos valores calculados, é possível determinar a energia restante após a fase inicial de decolagem.

Considerando que o sistema possuía inicialmente **78 kWh disponíveis**, e que **2,74 kWh** foram utilizados durante o lançamento, obtém-se:

Energia restante = 78 − 2,74
Energia restante ≈ **75,26 kWh**

Esse resultado demonstra que o sistema ainda possui uma quantidade significativa de energia disponível após o início da missão.

5.8 Interpretação da Análise Energética

A partir dessa análise, observa-se que o sistema possui energia suficiente para realizar a fase inicial de decolagem com segurança, mantendo ainda uma quantidade adequada de

energia para as etapas seguintes da missão.

Esse tipo de análise é amplamente utilizado em sistemas aeroespaciais, sistemas embarcados e também em aplicações industriais automatizadas, onde o monitoramento energético é essencial para garantir que operações críticas sejam executadas apenas quando houver recursos energéticos suficientes para manter o funcionamento seguro de todos os subsistemas envolvidos.

6 Análise com Inteligência Artificial

6.1 Objetivo da Análise

O código desenvolvido em **Python** tem como objetivo simular um sistema de verificação de segurança utilizado antes da decolagem de um foguete. Em operações aeroespaciais reais, diversos parâmetros precisam ser analisados para garantir que todas as condições operacionais estejam dentro de limites seguros antes da autorização de lançamento.

Dessa forma, o algoritmo criado utiliza valores aleatórios para representar sensores do foguete e verificar automaticamente se as condições simuladas permitem ou não a decolagem.

6.2 Estrutura Geral do Algoritmo

Inicialmente, o programa realiza a importação das bibliotecas necessárias. A biblioteca **random** é utilizada para gerar valores aleatórios que simulam dados de sensores do foguete, enquanto a biblioteca **time** é utilizada para inserir uma pequena pausa no programa, simulando o tempo de processamento de um sistema real de análise de dados.

Em seguida, são definidas variáveis que representam parâmetros importantes para a segurança da missão, como:

- temperatura interna
- temperatura externa

- integridade estrutural

- energia do sistema
- pressão dos tanques
- estado de um módulo crítico

Essas variáveis representam sensores e sistemas monitorados durante o processo de verificação pré-lançamento.

6.3 Classificação dos Dados Monitorados

Os dados analisados pelo algoritmo podem ser classificados em três categorias principais:

Dados ambientais

- temperatura interna
- temperatura externa

Esses parâmetros garantem que os sistemas eletrônicos operem dentro de faixas térmicas adequadas.

Dados estruturais

- integridade estrutural
- estado do módulo crítico

Esses parâmetros estão diretamente relacionados à segurança física da estrutura do foguete.

Dados operacionais

- energia do sistema
- pressão dos tanques de combustível

Esses dados indicam se o foguete possui condições técnicas adequadas para iniciar o processo de lançamento.

6.4 Organização e Apresentação dos Dados

Após a geração dos valores simulados, o programa organiza os dados em uma estrutura semelhante a uma tabela, apresentando:

- os parâmetros analisados
- os valores calculados
- os limites considerados seguros

Essa estrutura simula um **painel de monitoramento**, semelhante aos utilizados em centros de controle de lançamento.

6.5 Anomalias Identificadas no Algoritmo

Durante a análise do código, foram identificadas algumas possíveis inconsistências na lógica do sistema.

A primeira anomalia está relacionada à verificação da **temperatura externa**. Embora a tabela indique que o intervalo seguro está entre **−80 °C e −50 °C**, a condição utilizada no algoritmo permite valores até **50 °C**, o que não corresponde ao limite estabelecido. Essa inconsistência pode permitir que o sistema autorize uma decolagem em condições térmicas inadequadas.

Outra anomalia observada é que o parâmetro referente ao **módulo crítico** foi definido no programa, porém não foi incluído na condição lógica responsável por autorizar ou bloquear a decolagem. Em um sistema real, a ausência dessa verificação poderia permitir que o foguete fosse liberado para lançamento mesmo com falha em um componente crítico.

Também foi identificado um pequeno erro de digitação na tabela exibida pelo programa, onde a palavra **“Temperatura”** foi escrita incorretamente. Embora esse erro não afete o funcionamento do algoritmo, ele pode comprometer a clareza da apresentação dos dados em um relatório técnico.

6.6 Análise de Cenários de Risco

A análise do sistema permite identificar alguns possíveis cenários críticos.

Caso a **integridade estrutural** esteja comprometida e o sistema não detecte corretamente essa falha, existe o risco de ruptura estrutural durante a decolagem.

Da mesma forma, **pressões fora do intervalo seguro nos tanques de combustível** podem gerar situações perigosas, como falta de combustível ou explosões causadas por sobrepressão.

Outro fator importante é o **nível de energia do sistema**. Valores abaixo do limite mínimo podem causar falhas nos computadores de bordo, sistemas de navegação ou comunicação.

Por fim, **temperaturas internas elevadas** podem causar superaquecimento de componentes eletrônicos, comprometendo o funcionamento dos sistemas de controle do foguete.

6.7 Possíveis Melhorias no Sistema

De forma geral, o algoritmo apresenta uma estrutura lógica clara e organizada, sendo capaz de simular um sistema básico de verificação de segurança para lançamento de foguetes.

Entretanto, algumas melhorias podem tornar o programa mais robusto e mais próximo de aplicações reais. Entre essas melhorias destacam-se:

- correção dos limites de verificação da temperatura externa
- inclusão da verificação do módulo crítico na lógica de decisão
- implementação de mensagens de erro específicas para indicar qual parâmetro está fora do limite seguro
- melhoria na padronização da tabela de dados exibida pelo programa

6.8 Conclusão da Análise

Conclui-se que o código representa uma simulação funcional de um sistema de verificação pré-lançamento, permitindo compreender de forma prática como dados de sensores podem ser analisados automaticamente para apoiar decisões críticas em operações aeroespaciais.

Com pequenos ajustes estruturais e melhorias na lógica de validação, o programa pode evoluir para um modelo mais completo de monitoramento e tomada de decisão em sistemas de segurança de lançamento.

7 Reflexão Crítica

7.1 Ética e Responsabilidade

O avanço das tecnologias aeroespaciais exige um alto nível de responsabilidade ética por parte das organizações e profissionais envolvidos no desenvolvimento e operação de sistemas de lançamento. A exploração espacial envolve riscos significativos, tanto para os equipamentos quanto para a segurança humana e ambiental. Dessa forma, a utilização de sistemas de verificação automatizados, como o algoritmo apresentado neste trabalho, contribui para reduzir falhas humanas e aumentar a confiabilidade dos processos de tomada de decisão.

A ética nesse contexto está relacionada principalmente à responsabilidade de garantir que os sistemas sejam desenvolvidos com critérios rigorosos de segurança, transparência e confiabilidade. A análise de dados provenientes de sensores, aliada ao uso de algoritmos de decisão, permite detectar possíveis falhas antes que operações críticas sejam executadas. Assim, sistemas automatizados de monitoramento contribuem para garantir que lançamentos só ocorram quando todas as condições operacionais estiverem dentro dos limites seguros estabelecidos.

Além disso, profissionais da área de tecnologia e engenharia têm a responsabilidade de projetar sistemas que priorizem a segurança e a sustentabilidade das operações. Isso inclui a constante revisão e melhoria dos algoritmos utilizados para análise de dados, garantindo que decisões críticas sejam tomadas de forma precisa e responsável.

7.2 Impacto Social da Exploração Espacial

A exploração espacial tem gerado impactos significativos na sociedade moderna. Diversas tecnologias utilizadas atualmente no cotidiano foram originalmente desenvolvidas para aplicações espaciais, incluindo sistemas de comunicação via satélite, monitoramento climático e navegação global.

Empresas e organizações ligadas ao setor aeroespacial, como a **SpaceX**, têm ampliado as possibilidades de acesso ao espaço e impulsionado o desenvolvimento de novas tecnologias. Essas iniciativas contribuem para avanços científicos importantes, como o estudo do clima da Terra, o monitoramento ambiental e o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas aplicáveis em diversas áreas da sociedade.

No entanto, também é importante considerar os impactos sociais e ambientais dessas atividades. O aumento da frequência de lançamentos espaciais exige uma reflexão sobre o uso responsável de recursos naturais e sobre a necessidade de desenvolver tecnologias mais eficientes e sustentáveis.

7.3 Sustentabilidade Tecnológica e Eficiência Energética

A sustentabilidade tecnológica tornou-se um tema cada vez mais relevante no setor aeroespacial. O desenvolvimento de sistemas mais eficientes energeticamente pode reduzir custos operacionais e minimizar impactos ambientais associados às atividades espaciais.

No contexto de lançamentos de foguetes, a eficiência energética pode ser aprimorada por meio do uso de sistemas de monitoramento avançados capazes de otimizar o consumo de energia durante todas as etapas da missão. A análise energética apresentada neste trabalho demonstra como a avaliação do nível de energia disponível pode contribuir para garantir que os sistemas operem dentro de condições seguras e eficientes.

Além disso, melhorias nos algoritmos utilizados para análise de dados podem contribuir diretamente para a redução do consumo de energia elétrica. Algoritmos mais eficientes conseguem processar informações com menor uso de recursos computacionais, reduzindo a carga sobre sistemas eletrônicos e aumentando a eficiência geral do sistema.

7.4 Sensores Inteligentes e Monitoramento Energético

Outro aspecto importante para a sustentabilidade tecnológica é o uso de sensores inteligentes e sistemas de controle automatizados capazes de monitorar continuamente o funcionamento dos sistemas do foguete.

Tecnologias baseadas em **Internet of Things** permitem que diversos sensores estejam conectados e transmitam dados em tempo real para sistemas de análise. Isso possibilita acompanhar parâmetros importantes como temperatura, pressão e consumo energético de forma contínua.

Além disso, sistemas baseados em **Artificial Intelligence** podem analisar grandes volumes de dados gerados por sensores e identificar padrões que indiquem possíveis falhas ou desperdícios de energia. Com essas informações, os sistemas de controle podem realizar ajustes automáticos para otimizar o funcionamento dos equipamentos e reduzir o consumo energético.

Na prática, essa integração entre sensores, sistemas de controle e inteligência artificial permite que os sistemas aeroespaciais operem de forma mais eficiente e sustentável, aumentando a segurança das operações e reduzindo o uso desnecessário de recursos energéticos.

7.5 Considerações Finais da Reflexão

A análise desenvolvida neste trabalho demonstra que a integração entre algoritmos de decisão, monitoramento energético e tecnologias de análise de dados pode contribuir significativamente para a segurança e eficiência das operações de lançamento de foguetes.

Ao considerar aspectos éticos, sociais e tecnológicos, torna-se possível compreender que o avanço da exploração espacial deve ser acompanhado pelo desenvolvimento de sistemas cada vez mais seguros, eficientes e sustentáveis. A utilização de algoritmos aprimorados, sensores inteligentes e sistemas baseados em inteligência artificial representa um caminho promissor para tornar as futuras missões espaciais mais responsáveis e energeticamente eficientes.

8 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e analisar um sistema simplificado de verificação de segurança para lançamentos de foguetes, utilizando conceitos de programação, análise de dados e monitoramento de parâmetros operacionais. A partir da construção de um algoritmo na linguagem **Python**, foi possível simular o funcionamento de um sistema de verificação pré-lançamento, responsável por analisar diferentes variáveis relacionadas à segurança e ao funcionamento do veículo espacial.

Inicialmente, foi realizada a organização dos dados de telemetria, estruturando informações importantes sobre parâmetros monitorados em veículos de lançamento, como temperatura, integridade estrutural, energia do sistema e pressão dos tanques. Essa etapa demonstrou a importância da telemetria no acompanhamento contínuo das condições operacionais de um foguete, permitindo que sistemas de controle identifiquem possíveis falhas antes da execução de operações críticas.

Em seguida, foi desenvolvido um algoritmo de verificação representado por meio de fluxograma e implementado em código Python. O programa criado utilizou valores gerados aleatoriamente para simular sensores instalados no foguete e aplicou estruturas condicionais para verificar se os parâmetros estavam dentro dos limites considerados seguros. Essa abordagem permitiu demonstrar, de forma prática, como sistemas automatizados podem auxiliar na tomada de decisão em processos complexos, como a autorização de uma decolagem.

Também foi realizada uma análise energética do sistema, com o objetivo de avaliar se o nível de energia disponível seria suficiente para sustentar as operações iniciais do lançamento. A partir de cálculos de consumo energético e estimativas de perdas do sistema, foi possível demonstrar como o monitoramento energético é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos sistemas embarcados durante a missão.

Além disso, foi desenvolvida uma análise assistida por inteligência artificial do código implementado, identificando possíveis inconsistências na lógica do algoritmo e sugerindo melhorias para tornar o sistema mais robusto e confiável. Esse processo evidenciou como técnicas de análise automatizada podem contribuir para aprimorar sistemas de verificação e reduzir riscos operacionais.

A reflexão crítica apresentada no trabalho também destacou aspectos importantes relacionados à ética, ao impacto social da exploração espacial e à sustentabilidade tecnológica. O uso de sensores inteligentes, algoritmos eficientes e tecnologias como **Internet of Things** e **Artificial Intelligence** permite desenvolver sistemas capazes de monitorar continuamente o funcionamento dos equipamentos, otimizar o uso de energia e aumentar a segurança das operações.

Dessa forma, conclui-se que a integração entre telemetria, algoritmos de decisão, análise energética e tecnologias de inteligência artificial representa um caminho promissor para o desenvolvimento de sistemas aeroespaciais mais seguros, eficientes e sustentáveis.

Mesmo sendo uma simulação simplificada, o projeto desenvolvido demonstra de maneira prática como conceitos de programação e análise de dados podem ser aplicados na resolução de problemas reais da engenharia e da exploração espacial.

Por fim, o trabalho evidencia a importância da utilização de ferramentas computacionais no desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle, contribuindo para a formação de profissionais capazes de aplicar tecnologia e inovação em áreas estratégicas do conhecimento científico e tecnológico.